

Robert of Chester and Louis Karpinski, Latin translation of al-Khwarizmi (1915)

Islamic Original

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

$$ax = d$$

$$\frac{3}{4}$$

$$\frac{3}{4}\frac{25}{16}\frac{5}{4}\frac{5}{4}$$

$$x^2+y^2=100,\quad x:y=4:3.$$

$$x^2+ax=a^2$$

$$x^2+ax=b^2.$$

$$\begin{aligned} ax^2+bx&=c, \\ ax^2+c&=bx, \\ ax^2&=bx+c. \end{aligned}$$

$$x = \frac{\sqrt{(b/2)^2 + ac} - b/2}{a}$$

$$ax^2 + bx = c$$

$$x^2 + 10x = 39$$

In nomine dei pii et misericordis incipit liber Restorationis et Oppositionis numeri quem aedit Mahomet, filius Mosi Algaurizin.

Dixit Mahomet, Laus deo creatori, qui homini contulit scientiam inueniendi vim numerorum. Considerans enim omne id quo indigent homines, ex numeris componi, inueni illud totum esse numerum, et inueni nihil aliud esse numerum, nisi quod ex vnitatibus componitur. Vnitas ergo in omni numero reperitur. Inueni autem omnem numerum ita dispositum, vt omnis numerus vnitatem excedit vsque ad decem, denarius quoque numerus ad modum vnitatis disponitur, vnde et duplicatur et triplicatur, quemadmodum factum cum vnitate. Fiuntque ex eius duplicatione, 20: et triplicatione, 30. Et sic multiplicando denarium numerum, ad centenarium peruenitur. Ita centenarius numerus duplicatur et triplicatur, sicut denarius numerus. Et sic centenarium numerum duplicando et triplicando etc. millenarius excrescit numerus. Ad hunc modum numerum millenarium secundum ordinem numerorum multiplicando, vsque ad infinitam numeri inuestigationem peruenitur.

Postea inueni numerum restorationis et oppositionis his tribus modis esse inuentum, scilicet radicibus, substantiis et numeris.

Solus numerus tamen neque radicibus neque substantiis vlla proportionem coniunctus est. Earum igitur radix est omnis res ex vnitatibus cum se ipsa multiplicata aut omnis numerus supra vnitatem cum se ipso multiplicatus: aut quod infra vnitatem diminutum cum se ipso multiplicatum reperitur. Substantia vero est omne illud quod ex multiplicatione radices cum se ipsa colligitur.

Ex his igitur tribus modis semper duo sunt sibi inuicem coequantia, sicut diceret

Substantiae radices coequant
Substantiae numeros coequant, et
Radices numeros coequant.

Substantiae quae radices coequant sunt, si dicas,

Substantia quinque coaequatur radicibus. Radix igitur substantiae sunt 5, et 25 ipsam componunt substantiam, quae videlicet suis quinque aequatur radicibus.

Et etiam si dicas, Tertia pars substantiae quatuor aequatur radicibus: Radix igitur substantiae sunt 12, et 144 ipsam demonstrant substantiam.

Et etiam ad similitudinem, Quinque substantiarum 10 radices coequantur. Vna igitur substantia duabus radicibus aequiparatur, et radix substantiae sunt 2 --- et substantiam quaternarius ostendit numerus.

Eodem namque modo, hoc quod ex substantiis excreuerit, aut minus ea fuerit, ad vnam conuertitur substantiam. Et similiter facies cum eo quod cum ipsis ex radicibus fuerit.

Substantiae vero numeros coequantes hoc modo proponuntur. Substantia nouenario coaequatur numero. Nouenarius igitur numerus mensurat substantiam cuius vnam radicem ternarius ostendit numerus. Eodem modo iuxta multitudinem et paucitatem substantiarum ipsae substantiae ad vnius substantiae similitudinem erunt tractandae. Hoc est, si substantiae duae vel tres vel quatuor, siue etiam plures fuerint, earum cum suis radicibus coequis, sicut vnius cum sua radice, quaerenda est.

Si vero minus vna fuerit, hoc est, si tertia vel quarta vel quinta pars substantiae vel radices proposita fuerit, eodem modo ea tractetur, vt si dicas,

Quinque substantiae 80 coequantur. Vna igitur substantia quintae parti numeri 80 coaequatur, quam videlicet 16 componunt.

Et etiam si dicas. Medietas substantiae 18 coaequatur. Haec igitur substantia 36 coaequatur.

Radices quae numeros coequant sunt, si dicas. Radix ternario aequatur numero. Et etiam si dicas, Quatuor radices vigeno coequantur numero. Vna igitur radix substantiae huius quinario coequantur numero. Et etiam si dicas, Media radix denario coequantur numero. Tota igitur radix vigeno aequatur numero, cuius videlicet substantiam 400 demonstrant.

Radices igitur et substantiae et numeri solum, quemadmodum diximus, distinguuntur. Vnde et ex his tribus modis quos iam praemisimus, tria oriuntur genera tripliciter distincta; vt

Substantia et radices numeros coequant
Substantia et numeri radices coequant, et
Radices et numeri substantiam coequant.

Substantiae vero et radices quae numeros coequant, sunt, si dicas. Substantia et 10 radices 39 coequantur drachmis. Huius igitur artis inuestigatio talis est: die, quae est substantia, cui si similitudinem decern suarum radicum adiunxeris, ad 39 tota haec collectio protendatur. Modus hanc artem inueniendi est, vt radices iam pronunciatas per medium diuidas, sed radices in hac interrogatione sunt 10, accipe igitur 5, et iis cum se ipsis multiplicatis producuntur 25; quae omnia 39 adicias, et veniunt 64. Huius igitur radice quadrata accepta, quae est 8, ab ea medietatem radicum 5 subtrahas, et manebunt 3. Ternarius igitur numerus huius substantiae vnam ostendit radicem, quae videlicet substantia nouenario dinoscitur numero. Nouem igitur illam componunt substantiam.

Similiter quotquot substantiae propositae fuerint, omnes ad vnam conuertas substantiam. Similiter quicquid cum eis ex numeris siue radicibus fuerit, id omne eo modo quo cum substantiis existi, conuertas. Huius autem conuersionis talis est modus, vt si dicas,

Duae substantiae et 10 radices 48 drachmis coequantur. Huius artis talis est inuestigatio, vt dicas, Quae sunt duae substantiae inuicem collectae, quibus si similitudo 10 radicum earum adiuncta fuerit, ad 48 tota extendatur collectio. Nunc autem oportet, vt duas substantias ad vnam conuertas. Sed iam manifestum est, quoniam vna substantia medietatem duarum designat, igitur omnem rem in hac quaestione tibi propositam, ad medium conuertas, dicendo

Substantia et 5 radices 24 drachmis coequantur. Modus huius rei talis est, vt dicas. Quae est substantia, cui si quinque suas radices adiunxeris, ad 24 excrescat. Nunc etiam oportet, vt ad regulam supra datam animum conuertas, et diuidas radices per medium et veniunt 2 et vnus medietas, iis cum se ipsis multiplicatis, producuntur 6 et $\frac{1}{4}$, illis 24 adicias, veniunt 30 et vnus $\frac{1}{4}$. Postea huius aggregati radicem quadratam accipias, quam scilicet 5 et vnus medietas componunt, ex qua medietatem radicum, $2\frac{1}{2}$, subtrahas et manebunt 3, quae vnam radicem substantiae exprimunt, quam substantiam nouenarius componit numerus.

Et si diceretur, Medietas substantiae et quinque radices 28 coequantur drachmis. Huius questionis talis est modus, vt dicas. Quae est substantia, cuius medietati si quinque suas radices adiunxeris, tota summa ad 28 excrescat, ita tamen vt substantia quae prius diminuta

$$x^2 + 10x = 24$$

fuerat, perfecta compleatur. Igitur huius substantiae medietas cum radicibus secum pronunciatis, duplicanda est; veniunt autem, substantia et 10 radices 56 drachmis aequales.

Diuide igitur radices per medium, et veniunt 5, quibus cum seipsis multiplicatis, producuntur 25; illa adde 56, et colliguntur 81; huius collecti radicem quadratam accipias, quam nouenarius componit numerus, atque ex ea medietatem radicum 5 subtrahas et manebunt 4, substantiae radix.

Propositio huius rei talis est, vt dicas, Substantia et 21 drachmae 10 radicibus coequantur.

Ad hoc inuestigandum talis datur regula, vt dicas. Quae est substantia, cui si 21 drachmas adiunxeris, tota summa simul decern ipsius substantiae radices exhibeat. Huius quaestionis solutio hoc modo concipitur, vt radices primum per medium diuidas, et veniunt in hoc casu 5, haec cum seipsis multiplicata, producuntur 25. Ex illis 21 drachmas, quas paulo ante cum substantiis commemorauimus, subtrahas, et manebunt 4, horum radicem quadratam accipias, vt sunt 2, quae ex medietate radicum 5 diminuas, et manebunt 3, vnam radicem huius substantiae constituentia, quam scilicet substantiam nouenarius complet numerus.

Quod si libuerit, poteris ipsa 2, quae a medietate radicum iam diminuisti, medietati radicum 5 scilicet addere, et veniunt 7; quae vnam substantiae radicem demonstrant quam substantiam 49 adimplent. Cum igitur aliquod huius capitis exemplum tibi propositum fuerit, ipsius modum cum adiectione, quemadmodum dictum est, inuestiga, quern si cum adiectione non inueneris, procul dubio cum diminutione reperies. Hoc enim caput solum adiectione simul et diminutione indiget quod in aliis capitibus praemissis minime reperies.

Sciendum est etiam, quando radices iuxta hoc caput mediaueris, et medietatem deinde cum seipsa multiplicaueris, si quod ex multiplicatione tollitur vel procreatur, minus fuerit drachmis cum substantia pronunciatis: quaestio tibi proposita nulla erit. At si drachmis aequale fuerit vna radix fientque 25.

In hoc capite sic proponitur, Tres radices et quatuor ex numeris coequantur substantiae.

Ad hoc inuestigandum talis datur regula, quod scilicet radices per medium diuidas et venit vnum et alterius medietas, hoc deinde cum seipsis multiplices, et producuntur $2\frac{1}{4}$, his 4 ex numeris adiicias, et veniunt $6\frac{1}{4}$, huius postea radicem quadratam accipias, hoc est $2\frac{1}{2}$. Atque eam tandem medietati radicum, vni scilicet et dimidio, adiicias, et veniunt 4, quae vnam substantiae radicem componunt, quam deinde substantiam numerus 16 adimplet.

Quicquid igitur plus siue minus substantia tibi propositum fuerit, ad vnam conuertas substantiam. Ex his igitur modis, de quibus in principio libri mentionem fecimus, sunt tres priores, in quibus radices non medianur, in tribus vero posterioribus vel residuis medianur radices prout superius liquet.

$$x^2 + 21 = 10x$$

Dixit Algaurizin. Sex sunt modi de quibus, quantum ad numeros pertinet, sufficienter diximus. Nunc vero oportet, vt quod per numeros proposuimus, ex geometrica idem verum esse demonstremus.

Nostra igitur prima propositio talis est, Substantia et 10 radices 39 coaequantur drachmis. Huius probatio est, vt quadratum cuius latera ignorantur, proponamus. Hoc autem quadratum quod loco substantiae ponimus, et eius radicem scire volumus atque designare. Sit igitur quadratum $a b$ cuius vnumquodque latus $vnam$ ostendit radicem. Iam manifestum est, quoniam, quando aliquod eius latus cum numero numerorum multiplicauerimus, tunc hoc quod ex multiplicatione colligitur erit numerus radicum radici ipsius numeri aequalis.

Quoniam ergo decern radices cum substantia pronunciantur, quartam igitur partem numeri decem accipimus, atque vniciue lateri quadrati aream aequedistantium laterum applicamus quarum longitudinem quidem longitude quadrati primo descripti, latitudinem vero duo et dimidium, quae sunt numeri 10 quarta pars, demonstrant. Quatuor igitur areae laterum aequedistantium primo quadrato $a b$ applicantur. Quarum singularum longitudo longitudini vnus radices quadrati $a b$ aequalis erit, latitudo etiam singularum 2 et medium, vt iam dictum est, demonstrat. Sunt autem hae areae 10 $c d e f$. Ex hoc igitur quod diximus, sit area laterum inaequalium, quae similiter ponuntur ignota, in cuius videlicet quatuor angulis quorum vnus cuiusque quantitas areae, quam 2 et dimidium cum duobus et dimidio multiplicata perficiunt, imperfectionem maioris seu totius areae ostendunt.

Vnde fit vt circunductionem areae maioris, cum adiectione duorum et dimidii cum duobus et dimidio quatuor vicibus multiplicatorum compleamus, generat autem haec tota multiplicatio 25. Et iam manifestum est, quoniam primum quadratum, quod substantiam significat, et quatuor areae ipsum quadratum circundantes, 39 perficiunt, quibus quando 25, hoc est quatuor minora quadrata, quae scilicet super quatuor angulos quadrati $a b$ ponuntur, adiecerimus, quadratum maius, $G H$ vocatum, circunductione complebitur. Vnde etiam haec tota numeri summa vsque ad 64 excrescet, cuius summae radicem octonarius obtinet numerus, quo etiam vnum eius latus compleri probatur. Igitur vbi ex numero octonario quartam partem numeri denarii, sicut in extremitatibus quadrati maioris $G H$ ponuntur, subtraxerimus bis, 3 ex ipsius latere manebunt. Quinque ergo ex octo subtractis, 3 manere necesse est; quae simul vni lateri quadrati primi, quod est $a b$, aequiparantur. Haec igitur 3 quadrati $vnam$ radicem, hoc est $vnam$ radicem substantiae propositae: nouenarius deinde numerus ipsam substantiam exprimit.

Ergo numerum denarium mediamus, et alteram eius medietatem cum seipsa multiplicamus, deinde totum multiplicationis productum numero 39 adiicimus, vt maioris quadrati $G H$ circunductio compleatur. Nam eius quatuor angulorum diminutio totam huius quadrati circunductionem imperfectam reddebat. Manifestum enim est, quod quarta pars omnis numeri cum suo aequali, ac deinde cum quatuor multiplicata, eandem perficiat numerum, quem medietas numeri cum seipsa multiplicata, perficit. Igitur si radicum medietas cum seipsa multiplicetur, huius multiplicationis summa, multiplicationem quartae partis cum seipsa ac deinde cum quatuor multiplicatae, sufficienter euacuet, adaequabit vel delebit.

Ad hoc etiam idem demonstrandum, altera datur formula, quae talis est. Quadrate $a b$ substantiam significante aequalitatem decem radicum addimus; has radices deinde per medium diuidamus, venient 5, ex quibus duas areas ad duo latera quadrati $a b$ constituamus, hae autem vocentur $a g$ et $b d$, et erit vtriusque vtraque latitudo vni lateri quadrati $a b$ aequalis; vtramque denique longitudinem numerus quinarus adimplebit. Superest iam, vt ex multiplicatione 5

cum 5, quae medietatem radicum quas ad duo latera quadrati prioris substantiam significantis, addidimus, quadratum faciamus. Vnde iam manifestum est, quod duae areae, quae supra duo latera ponuntur, et quae 10 radices substantiae significant, simul cum quadrato priori, quod est substantia, 39 ex numero adimpleant. Manifestum etiam, quod area maioris seu totius quadrati per multiplicationem 5 cum 5 perficiatur. Hoc ergo quadratum perficiatur, atque ad perfectionem eius numerus 25 ad priora 39 adiiciatur: tota igitur haec summa vsque ad 64 excrescet. Nunc summae huius radicem quadratam, quae vnum latus quadrati maioris 25 designat, accipiamus, atque inde aequalitatem eius quod ei addidimus, hoc est 5, subtrahamus, et manebunt 3; quae latus quadrati a b hoc est vnam radicem substantiae propositae complere probantur. Tria igitur huius substantiae sunt radix; et substantia nouem.

De substantia et drachmis res coaequantibus. Substantia et 21 drachmae 10 rebus aequiparantur. Propositio haec seu quaestio in capite quinto proposita fuit, cuius hic demonstratio docetur. Quadratum igitur a b, quod latera habet ignota, substantiam pono, atque ei parallelogrammum rectangulum, cuius vtraque latitudo vni lateri quadrati a b aequalis sit, cuiusque longitudo vtraque rerum seu radicum medietatem referat, applico. Deinde vero huius rectanguli summam 21 ex numeris constituo, qui numerus cum ipsa substantia propositus est. Haec autem area vel rectangulum b g inscribitur, cuius simul latitudo g d dinoscitur, longitudo ergo duarum arearum inuicem coniunctarum, in h d terminatur. Et iam manifestum est quod haec longitudo denarium obtinet numerum, quoniam omnis area quadrilatera et rectorum angulorum, ex multiplicatione sui lateris cum vnitatem semel, vnam obtinet radicem: et si cum binarie numero, duae eiusdem areae nascuntur radices.

Quoniam igitur prime sic proposuit, vna substantia et 21 drachmae, 10 radicibus aequiparantur, manifestum est, quod longitudo lateris h d in denario terminatur numero, quia latus h b vnam substantiae radicem obtinet, latus igitur h d 10 ostendit. Vnde et linea e h lineae e d fiet aequalis, atque ducta ex puncto e linea perpendiculari e t: haec eadem perpendicularis ipsi h a lineae aequalis erit. Lineae ergo e t portionem, quae ipsaeque d e linea breuior est, in rectum adicio e c, et fiet linea t c aequalis t g lineae, vnde quadratum t l, quod ex multiplicatione medietatis radicum cum se ipsa multiplicatae, id est ex multiplicatione quinarum cum quinario (in hoc casu) colligitur, nobis eueniet.

Et iam manifestum etiam est, quoniam area b g 21, quae substantiae addidimus, in se obtinet, ex ea igitur b g per lineam t c, quae est vnum latus areae t l extrahamus atque ex eadem area b g aream b t minuamus, deinde vero super lineam e c quae est in quo linea t c c lineam a h in quantitate deuincit, quadratum e n m c ponamus. Vnde et iam manifestum, cum linea t c aequalis sit linea l c, nam ipsae in quadrato t l aequales protenduntur, similiter et linea c c lineae m c aequalis, quia ipsae quadratum e m aequali dimensione circundant: aequalium igitur ab aequalibus lineis subtractione facta, linea t c lineae l m aequalis relinquetur quod est notandum.

Rursus manifestum est, quoniam linea g d aequalis est lineae a h, cum ipsae in latitudine areae h g aequali dimensione tenduntur, sed linea a h aequalis est lineae h b cum ipsae in vno quadrato appareant. Item quoniam linea g l aequalis est lineae d e, cum ipsae in vno quadrato reperiantur aequales, sed linea d e aequalis est h e, cum ipsae decem radices per medium diuidant; linea igitur d l residuum lineae g l, lineae e b ex linea e h residuae aequalis erit: atque tandem, cum linea t e et lineae l m ex superiori demonstratione, non sit inaequalis, area quam linea t e et e b circundant, comprehensae sub l m et d l lineis areae aequalis erit. Area igitur t b aequalis est m d areae.

Et iam manifestum est, quoniam quadratum t l 25 in se continet, cum ergo ex eodem quadrato t l areas d t et m d, quae videlicet duabus areis g e et t b, 20 et vnum in se continentibus, sunt aequales, subtraxerimus, quadratum n c nobis manebit, qui simul numerum, qui est inter 25 et 21, obtinet. Et hic numerus est quaternarius, cuius videlicet radicem duo designant, quae

latus $e c$ adimplent. Hoc autem latus aequale est lineae $c b$, quoniam $e c$ aequale est $d l$ lateri, cum ipsa in latitudine areae $d c$ aequalia protendantur. Iam manifestum est, quoniam $d l$ aequalis est lineae $e b$, quando igitur $e b$ quae sunt duo, ex $e h$, quae sunt radicum medietas, quam quinarium ostendit numerus, abstulerimus, linea $b h$ ternarium ostendens numerum restabit. Ternarius igitur numerus radicem primae demonstrat substantiae.

Quod si contra lineam $e c$ lineae $e h$, quae medietatem radicum continet, addiderimus, colligentur 7, quae lineam $t h$ ostendunt. Et tunc radix substantiae maior restat constituta, quam substantiam 49 adimplent.

$$\begin{aligned}
 x^2 &= 5xx = 5x^2 = 25 \\
 \frac{1}{3}x^2 &= 4xx = 12x^2 = 144 \\
 5x^2 &= 10xx^2 = 2xx = 2x^2 = 4 \\
 x^2 &= 9x = 3x^2 = 9 \\
 x^2 & \\
 5x^2 &= 80x^2 = 16 \\
 \frac{1}{2}x^2 &= 18x^2 = 36
 \end{aligned}$$

$$2\frac{1}{4}2\frac{1}{4}6\frac{1}{4}2\frac{1}{2}2\frac{1}{2}1\frac{1}{2}$$

$$ab2\frac{1}{2}ab2\frac{1}{2}cdefabab2\frac{1}{2}$$

$$2\frac{1}{2}2\frac{1}{2}2\frac{1}{2}2\frac{1}{2}abGHGHab$$

$$x = 3x^2 = 9$$

$$4x = 20x = 5x^2 = 25$$

$$\frac{1}{2}x = 10x = 20x^2 = 400$$

$$ax^2 + bx = nax^2 + n = bxx^2 = bx + n$$

$$x^2 + 10x = 39\frac{1}{2}5^2 = 2525 + 39 = 64\sqrt{64} = 88 - 5 = 3x^2 = 9$$

$$x^2 + bx = nx = \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + n} - \frac{b}{2}$$

$$2x^2 + 10x = 48x^2 + 5x = 24\frac{1}{2}2\frac{1}{2}(2\frac{1}{2})^2 = 6\frac{1}{4}24 + 6\frac{1}{4} = 30\frac{1}{4}\sqrt{30\frac{1}{4}} = 5\frac{1}{2}5\frac{1}{2} - 2\frac{1}{2} = 3x^2 = 9$$

$$\frac{1}{2}x^2 + 5x = 28x^2 + 10x = 56x = \sqrt{25 + 56} - 5x = 4x^2$$

$$x^2 + 21 = 10x$$

$$x^2 + n = bxx = \frac{b}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 - nx^2} + 21 = 10x\frac{1}{2}5^2 = 2525 - 21 = 4\sqrt{4} = 25 - 2 = 35 + 2 = 7$$

$$b^2 - 4ac < 0ax^2 + bx + c = 0$$

$$b^2 - 4ac = 0$$

$$3x + 4 = x^2\frac{1}{2}1\frac{1}{2}(1\frac{1}{2})^2 = 2\frac{1}{4}2\frac{1}{4} + 4 = 6\frac{1}{4}\sqrt{6\frac{1}{4}} = 2\frac{1}{2}2\frac{1}{2} + 1\frac{1}{2} = 4$$

$$bx + n = ax^2\frac{b}{a}x + \frac{n}{a} = x^2x = \sqrt{\left(\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{n}{a}} + \frac{b}{2a}$$

Sex sunt modi de quibus, quantum ad numeros pertinet, sufficienter diximus.

Hactenus de regulis Algebrae satis dictum est. Nunc vero, vt plenior fiat intellectus, quaedam additiones apponendae sunt.

Primo sciendum est, quod omnis numerus constat ex vnitatibus, et quod vnitatis multiplicatio in seipsam semper vnitatem producit. Vnde etiam sequitur, quod omnis numeri quadratus ex multiplicatione vnitatum producit.

Secundo notandum est, quod in omni operatione Algebrae, primum oportet vt omnes substantiae ad vnam reducantur substantiam, omnesque radices ad vnam radicem, et omnes numeri ad vnum numerum.

Tertio, sciendum est quod tres sunt modi simplices et tres compositi, vt in textu dictum est. Modus autem cognoscendi vtrum aequatio possibilis sit vel impossibilis, est ille qui in capite quinto traditur, videlicet quando medietas radicum in seipsa multiplicata, productum maius est numero cum substantia proposito: tunc quaestio est possibilis. Si vero productum minus fuerit numero proposito, quaestio est impossibilis. Si aequale, tunc radix aequalis est medietati radicum.
